

Основы профессиональной деятельности (ну наконец, последняя!)

Клименков С.В.
2016-2017 уч. год
v.1.45.09 от 08.05.2026

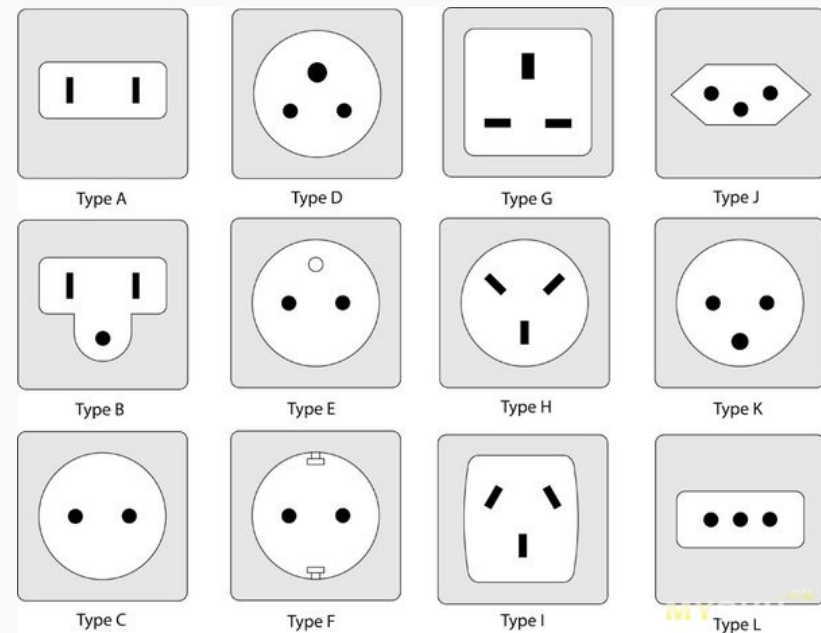
1

Интерфейсы

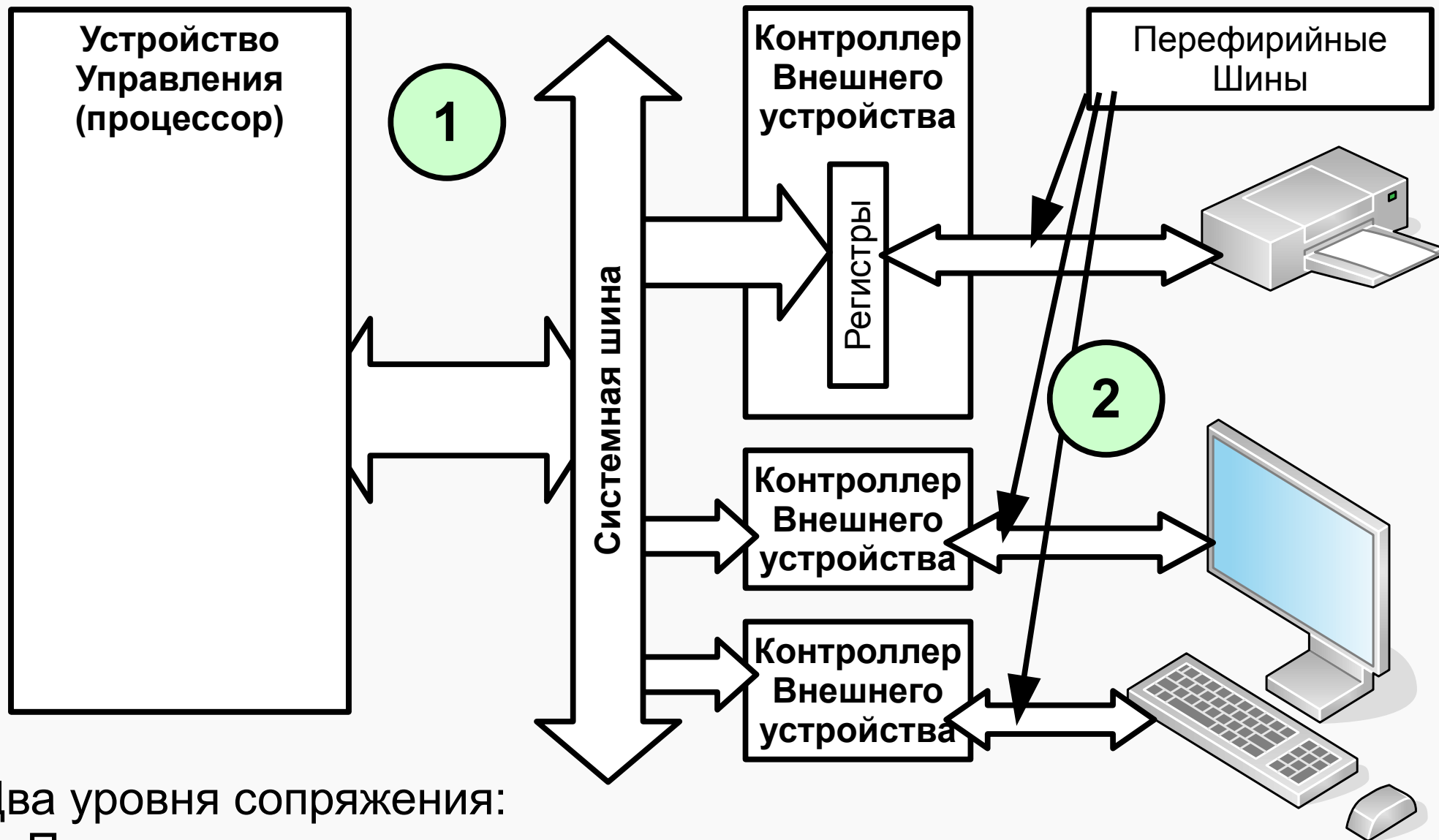
- Определяет конкретные детали обмена
 - Частота, набор каналов передачи, способ кодирования, команды, представления данных, набор данных и последовательность,
- Аппаратная и/или программная реализация
- Нуждаются в точной спецификации и/или стандартизации
 - Стороны обмена должны однозначно интерпретировать детали обмена

Уровни стандартизации интерфейсов

- Логическое подключение
- Физические параметры сигналов
- Конструктивные особенности

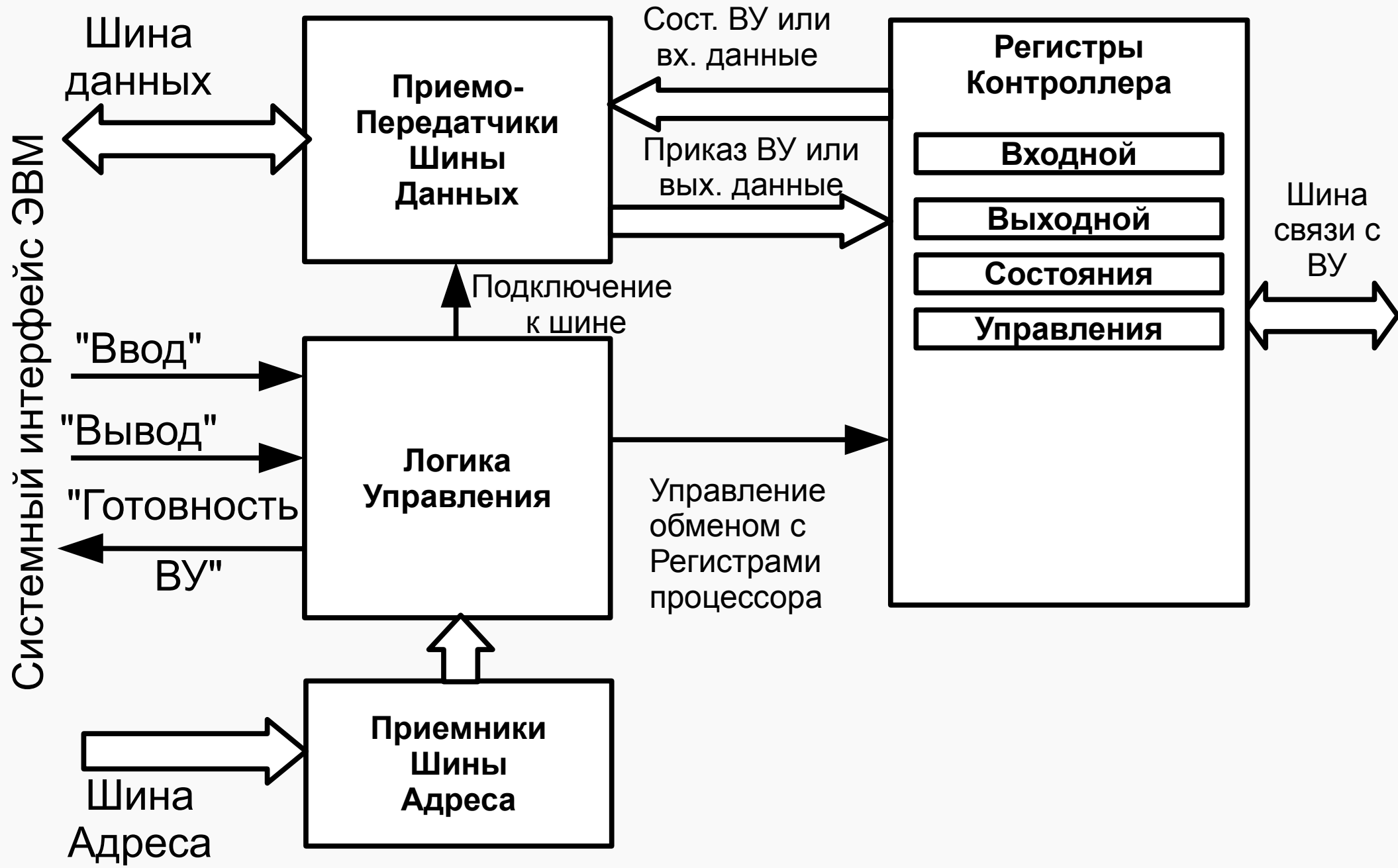


Сопряжение устройств с ЭВМ



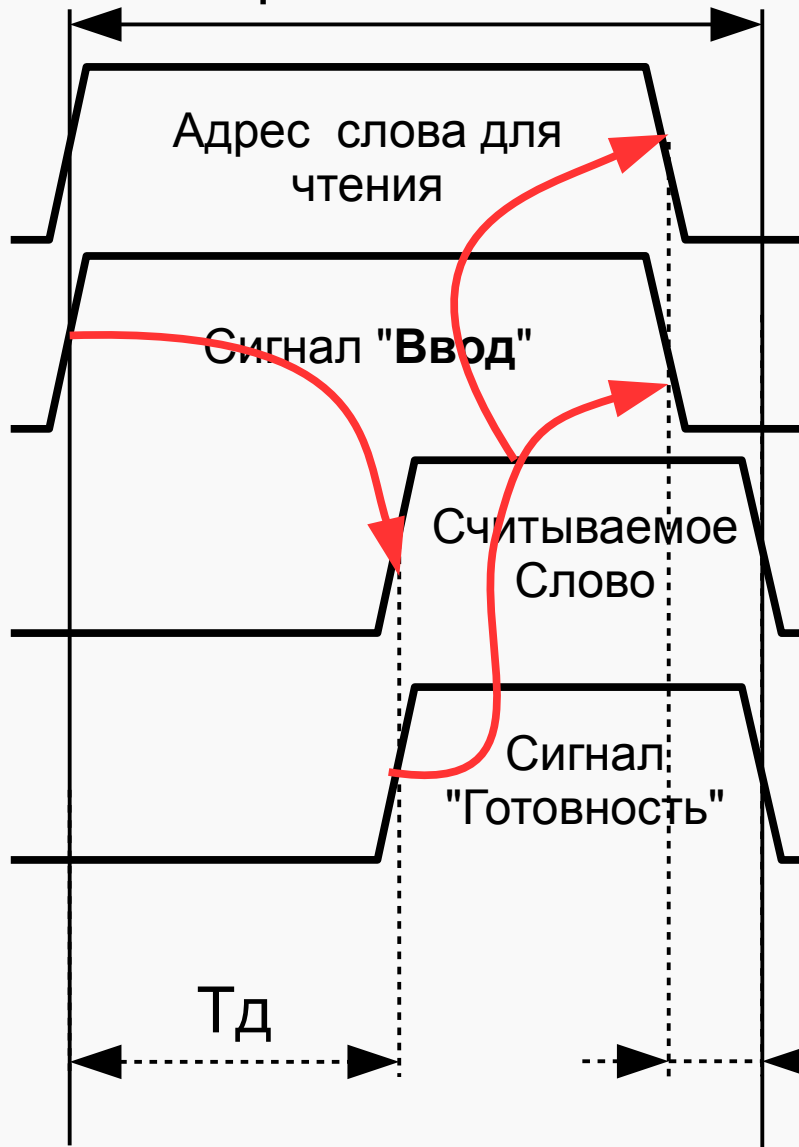
Два уровня сопряжения:
1. Процессор ↔ контроллеры
2. Контроллеры ↔ ВУ

Типичная схема программно-управляемого контроллера



Диаграммы ввода-вывода

Цикл обмена



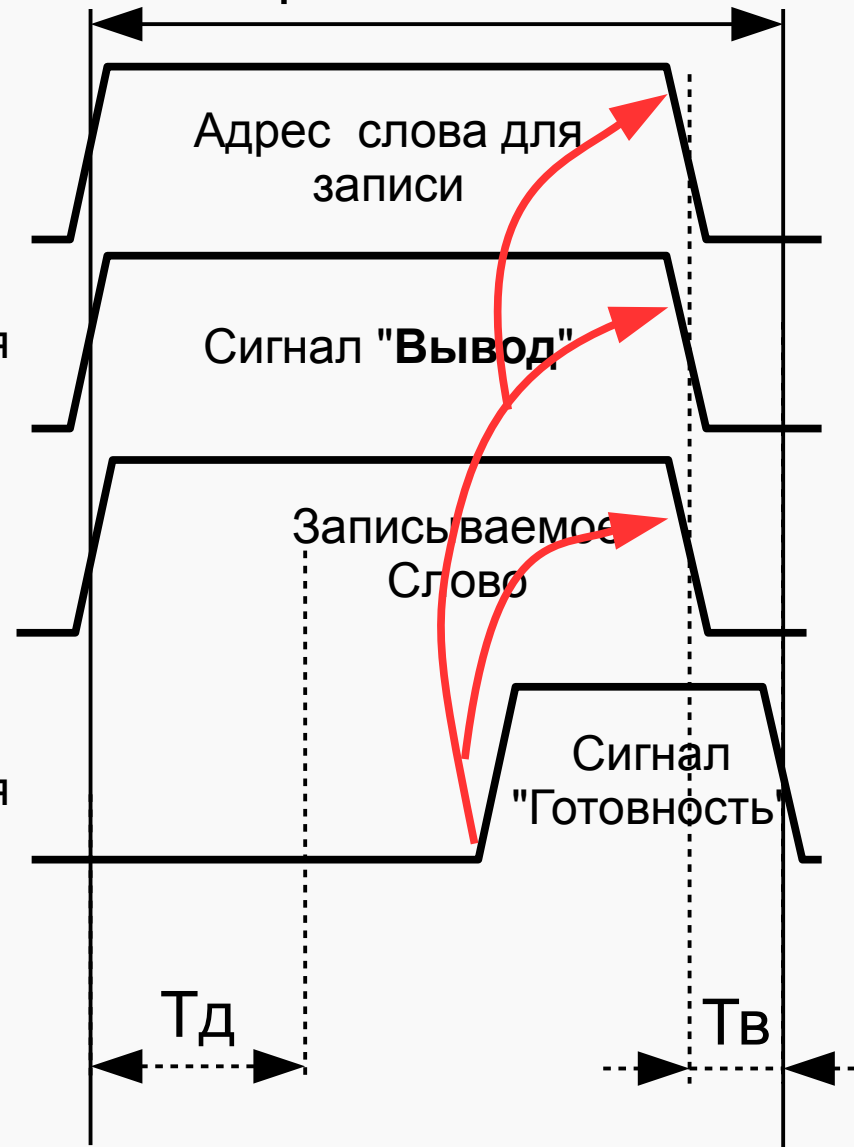
Шина Адреса

Шина Управления

Шина Данных

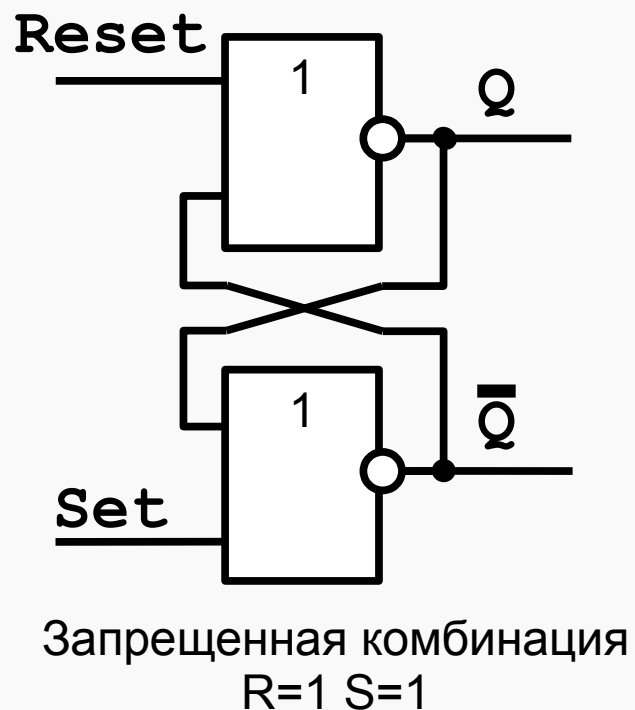
Шина Управления

Цикл обмена

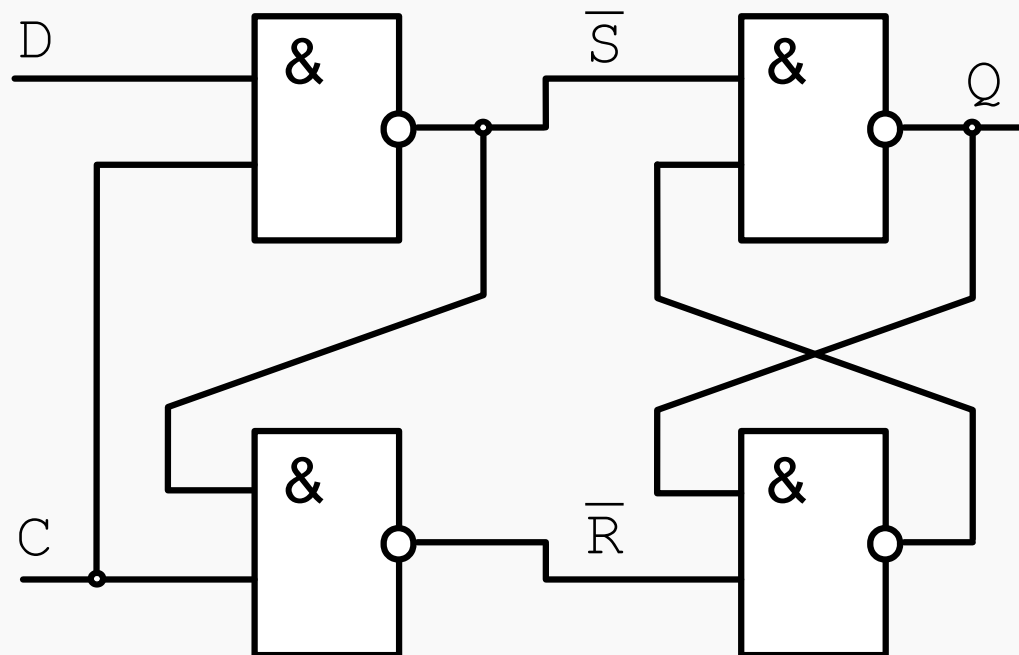


Отступление-напоминание: триггеры

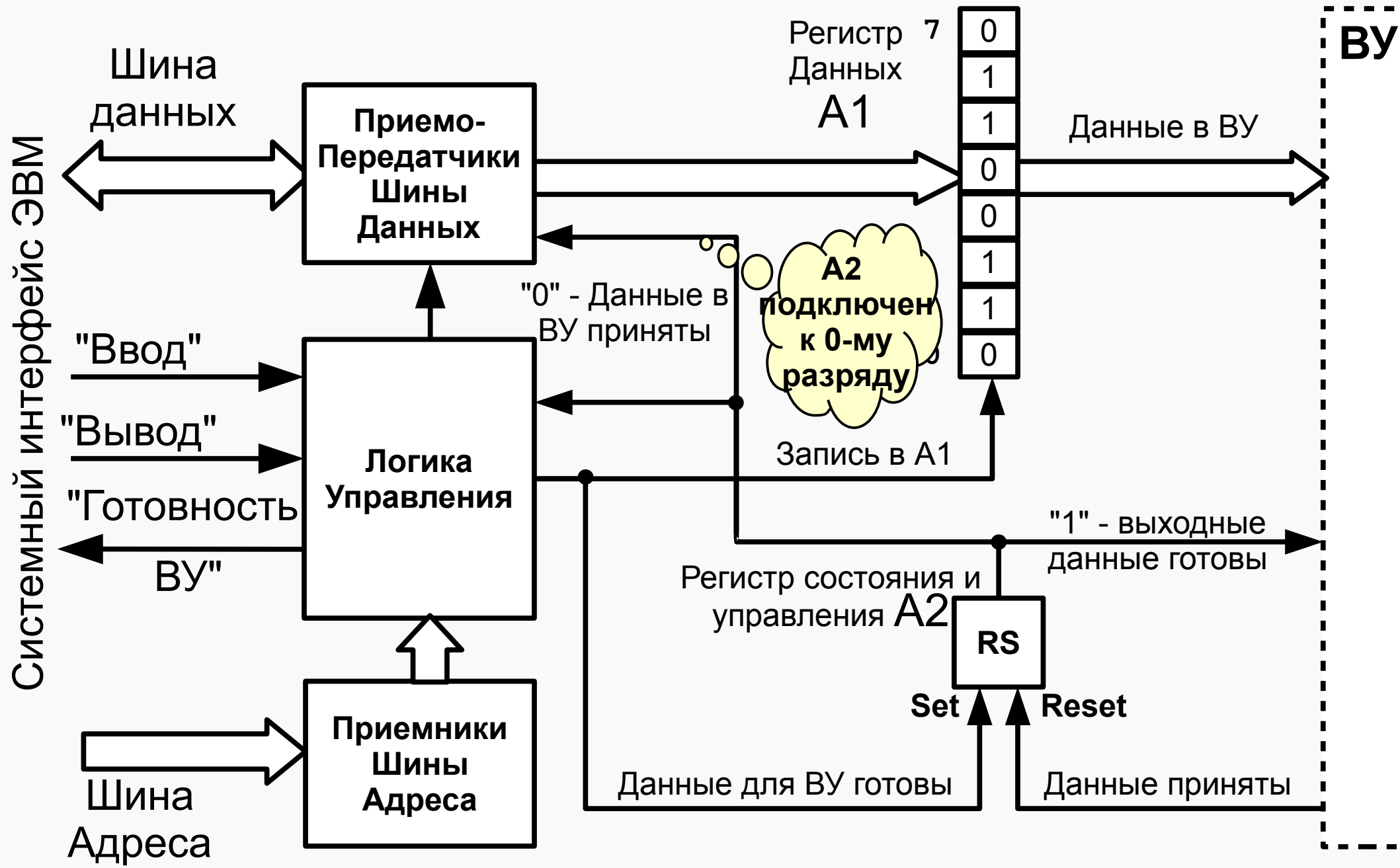
RS-триггер



D-триггер



Контр. передачи параллельного асинхронного интерфейса



Цикл вывода контроллера

Вывод строки символов на устройство

```

ORG      005
ADDR:    WORD      $BUF      ; Адрес начала буфера
BUF:     WORD      10 DUP (?) ; десять символов
        WORD      0          ; стоп-символ

ORG      030
BEGIN:
LOOP:    LD         (ADDR) + ; ввод передаваемого байта в акк.
        BEQ        ENDO    ; Если стоп-символ, то окончание вывода
        OUT        A1      ; Запись данных в регистр A1
                        ; с одновременной установкой A2

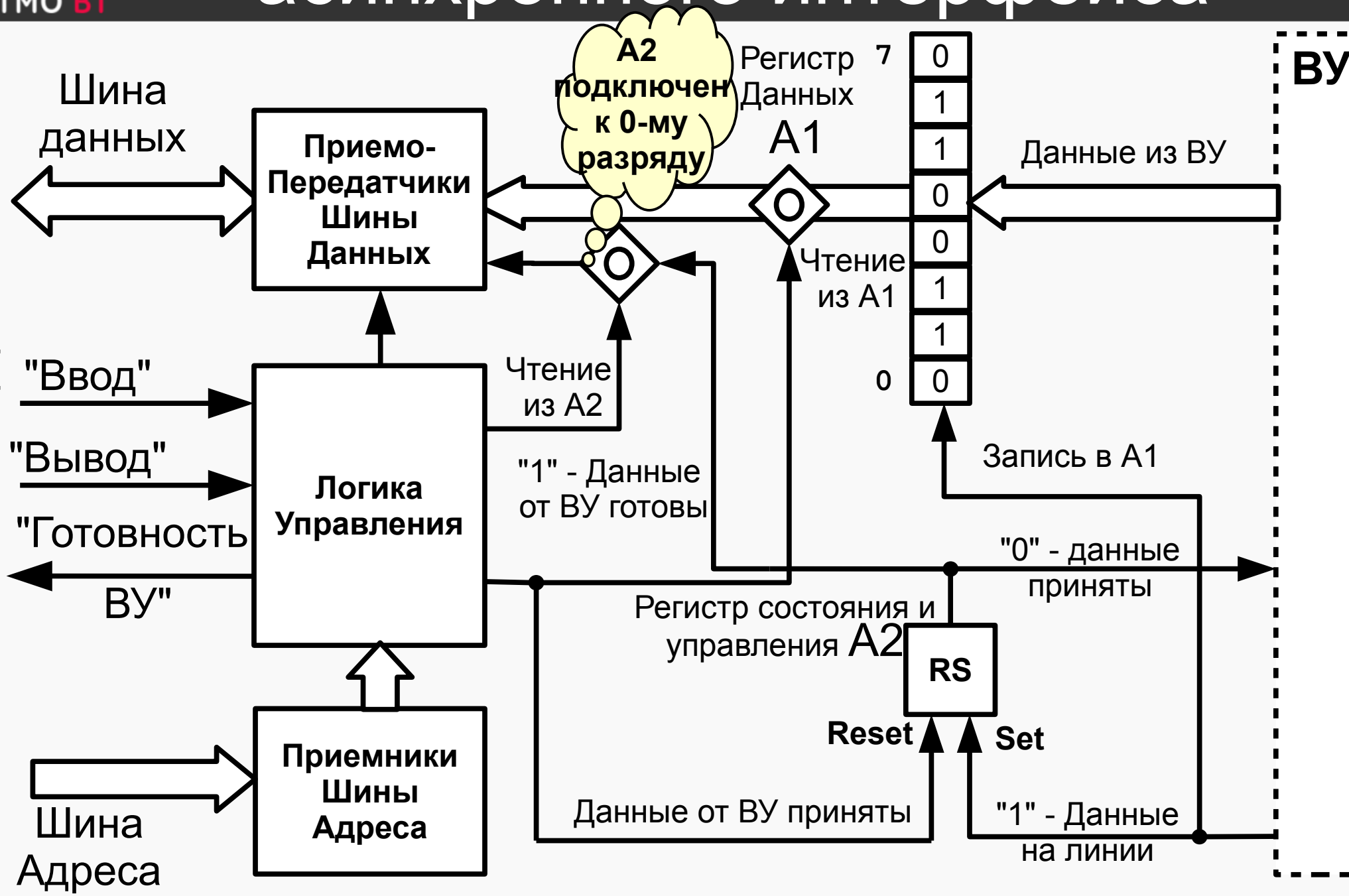
SPIN:    IN         A2      ; чтение регистра состояния
        ROR        ; если "1" то ожидаем
        BCS        SPIN    ; передачи данных в ВУ
        BR         LOOP    ; "0"-данные переданы, следующий символ

END0:    ...              ; окончание вывода
        HLT

```

Контр. приема параллельного асинхронного интерфейса

Системный интерфейс ЭВМ



Цикл ввода контроллера

Вывод строки символов на устройство

```

ORG      005
ADDR:    WORD      $BUF      ; Адрес начала буфера
BUF:     WORD      10 DUP (?) ; десять слов для хранения символов
MASK:    WORD      00FF      ; маска для очистки старшего байта

ORG      030
BEGIN:
SPIN:   IN       A2      ; Цикл проверки приема данных
           ROR           ; в регистре A1 (Ждем "1" в A2)
           BCS    IN      ; Если "1" — можно вводить символ
           BR      SPIN   ; Если "0" — продолжаем ждать

IN:      IN       A1      ; ввод передаваемого байта
           AND      MASK   ; очистка битов 8-15
           BEQ      ENDO   ; Если стоп-символ, то окончание ввода
           ST        (ADDR) + ; аккумулятор
           JUMP     SPIN   ; К следующему символу

ENDO:    ...              ; окончание ввода
           HLT

```

Для юных хакеров: здесь можно выполнить buffer-overflow атаку

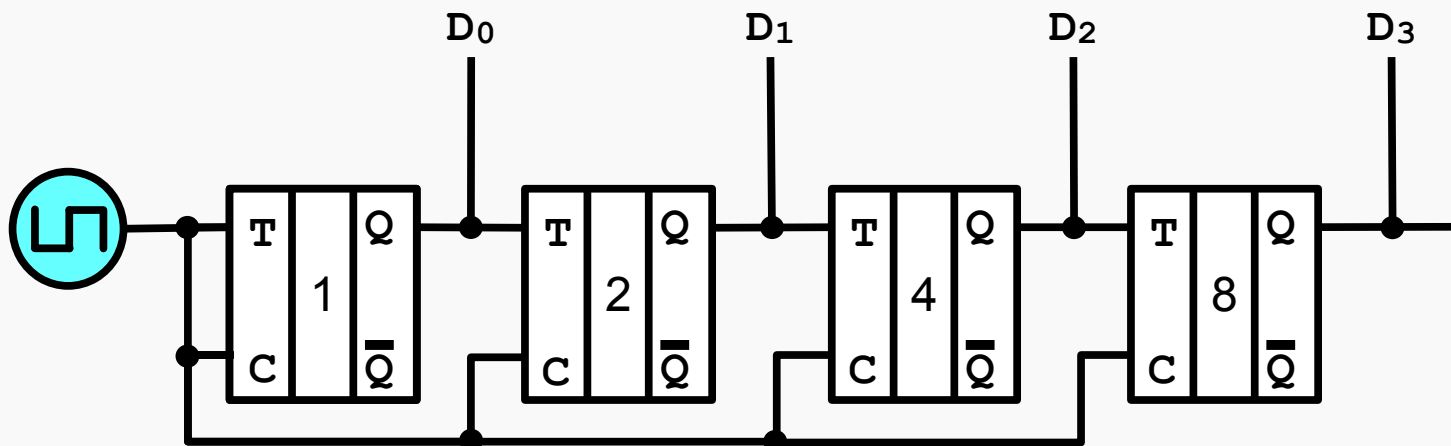
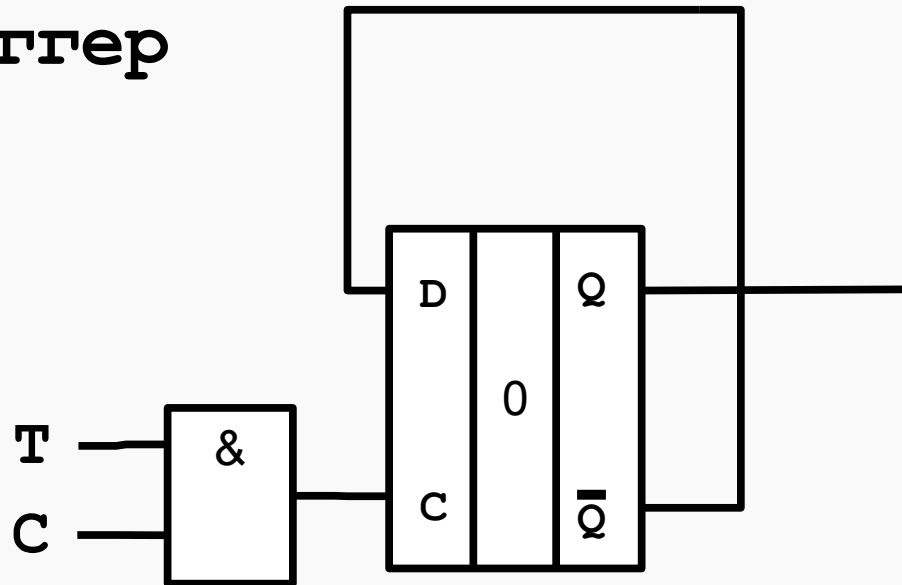


Синхронные последовательные интерфейсы

2

Отступление: счетчик

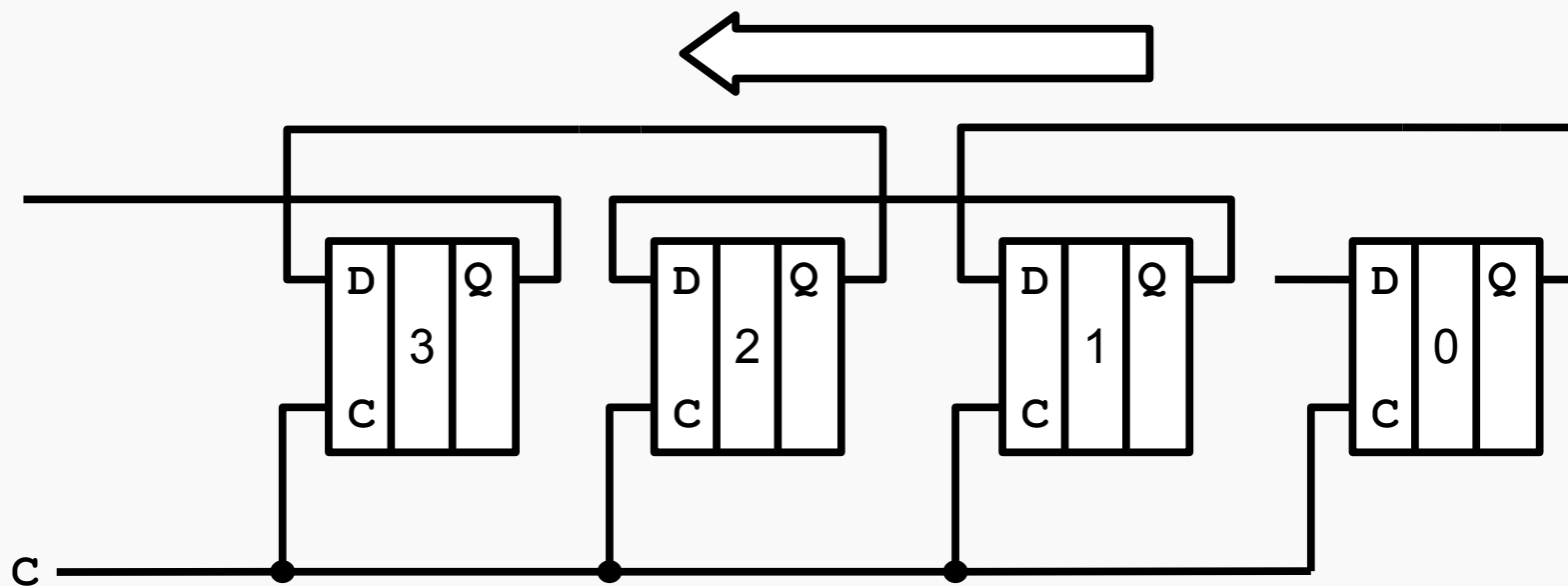
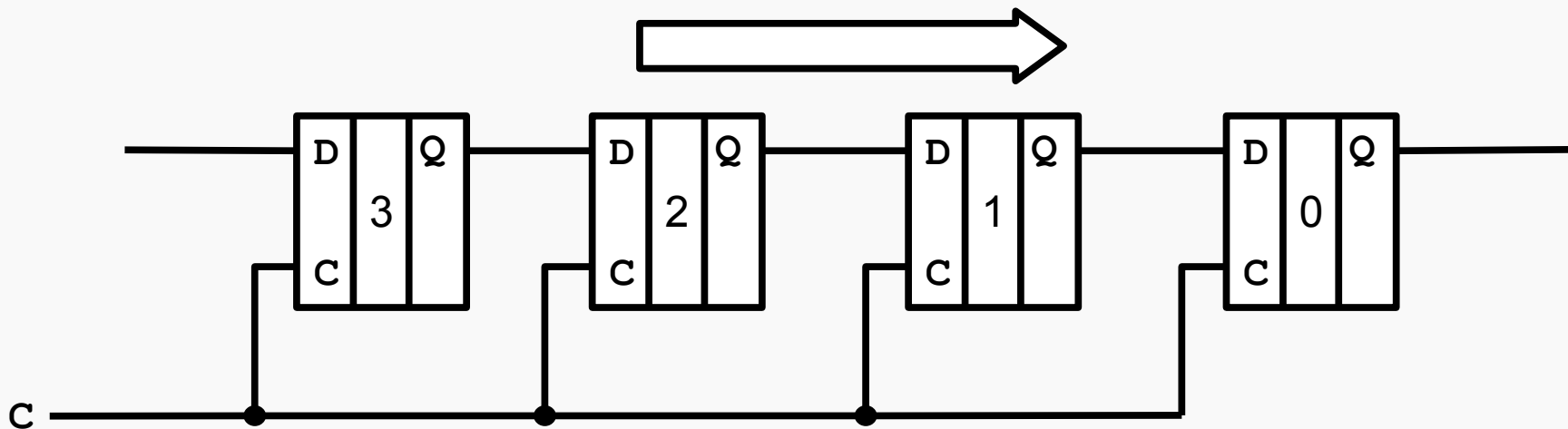
T-триггер



Циклический
счетчик

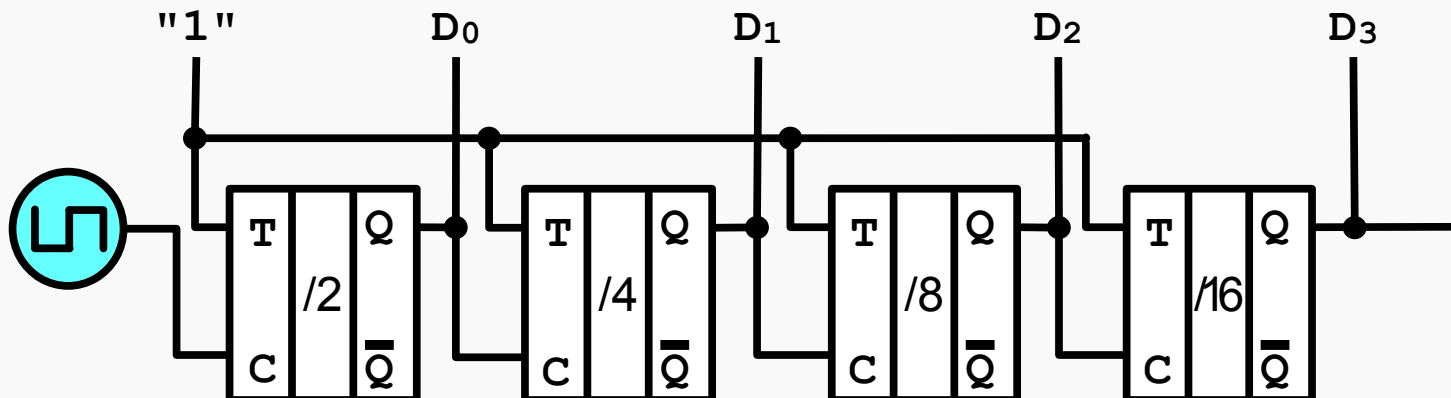
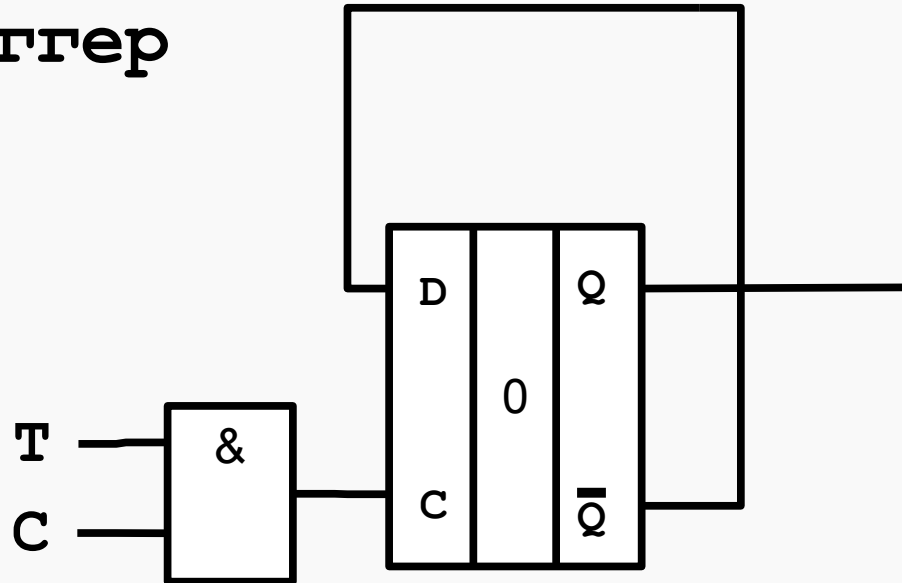
8	4	2	1
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Отступление: сдвиговый регистр



Отступление: счетчик

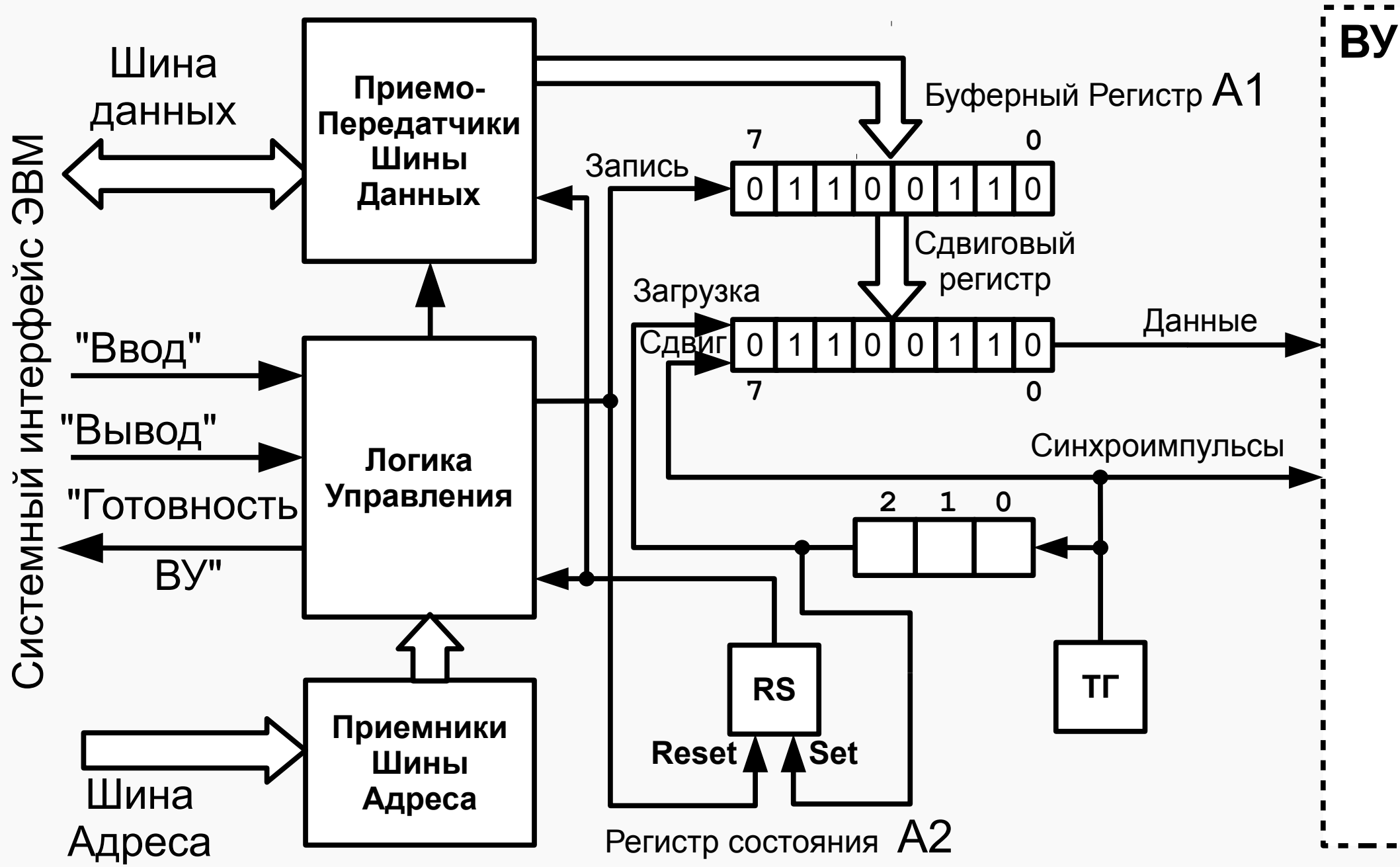
T-триггер



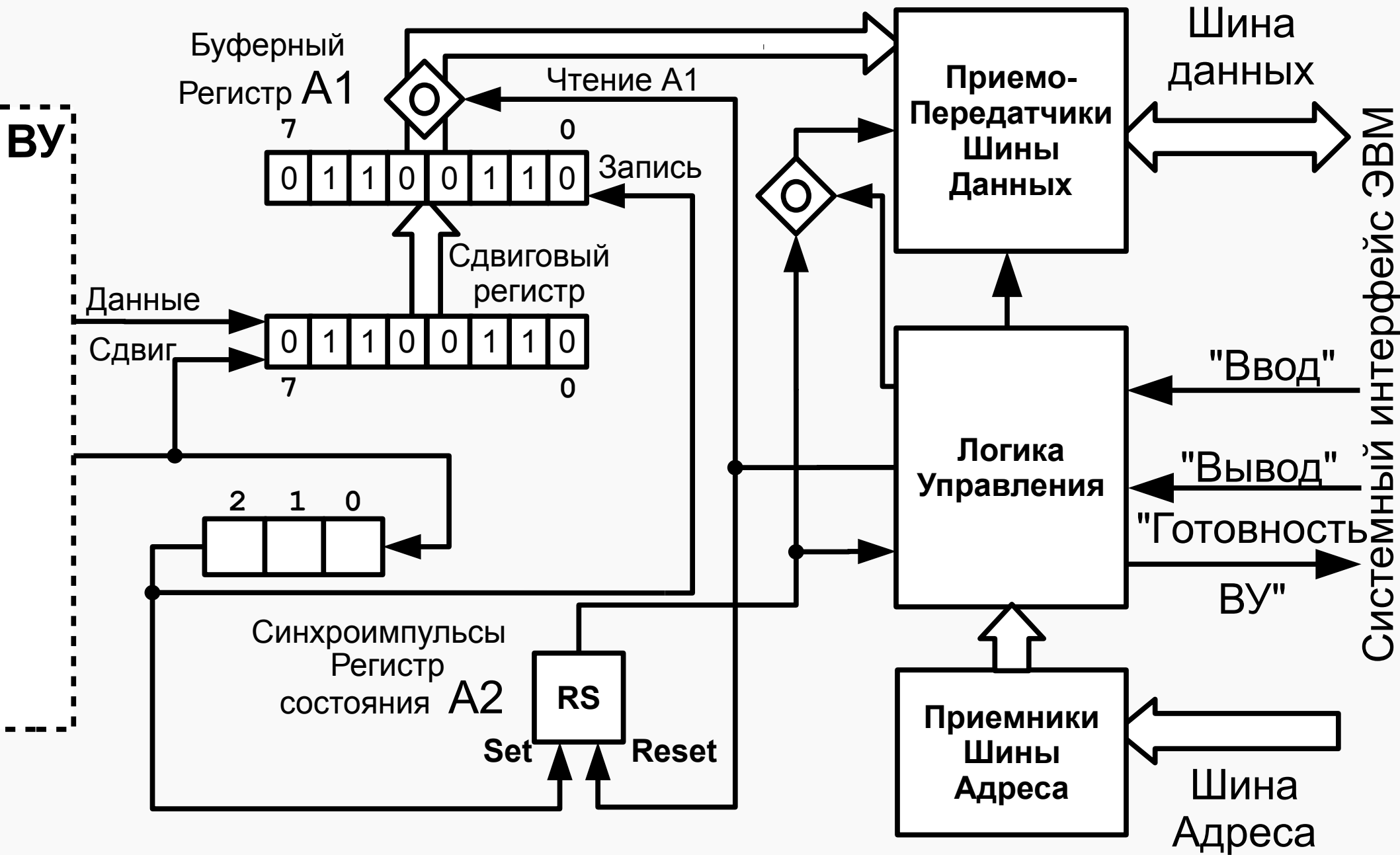
Циклический счетчик			
8	4	2	1
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1



Контроллер передачи синхронного последовательного интерфейса



Контр. приема синхронного последовательного интерфейса



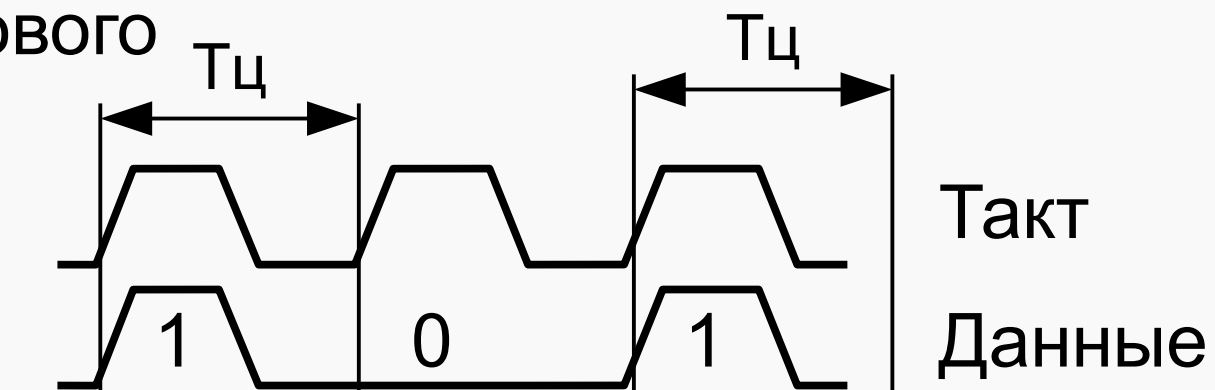
Отступление: последовательный vs параллельный

- Параллельная обмен
 - Быстрее (при одинаковых условиях)
 - Дороже, больше аппаратных ресурсов
 - Менее помехозащищен
 - Дальность передачи меньше
- Последовательный обмен
 - (все наоборот =))

Отступление: синхронный vs асинхронный

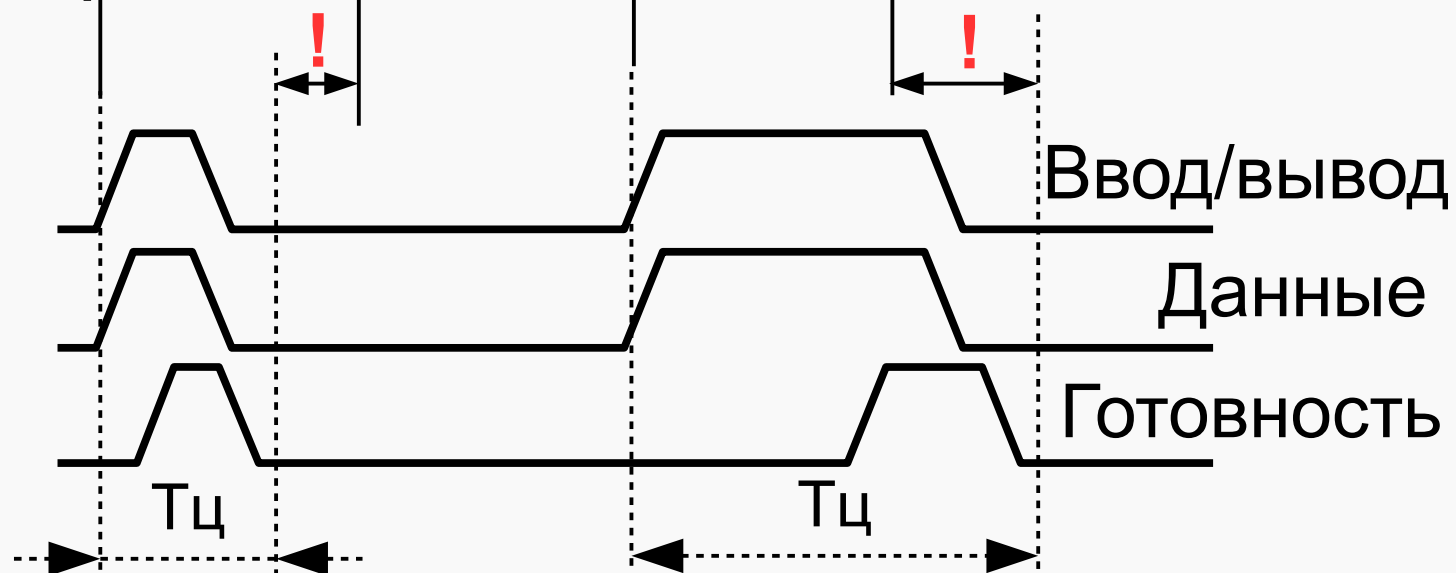
- Синхронная передача данных

- Частота тактового генератора определяет скорость



- Асинхронная передача данных

- Скорость определяет сигнал "готовность"



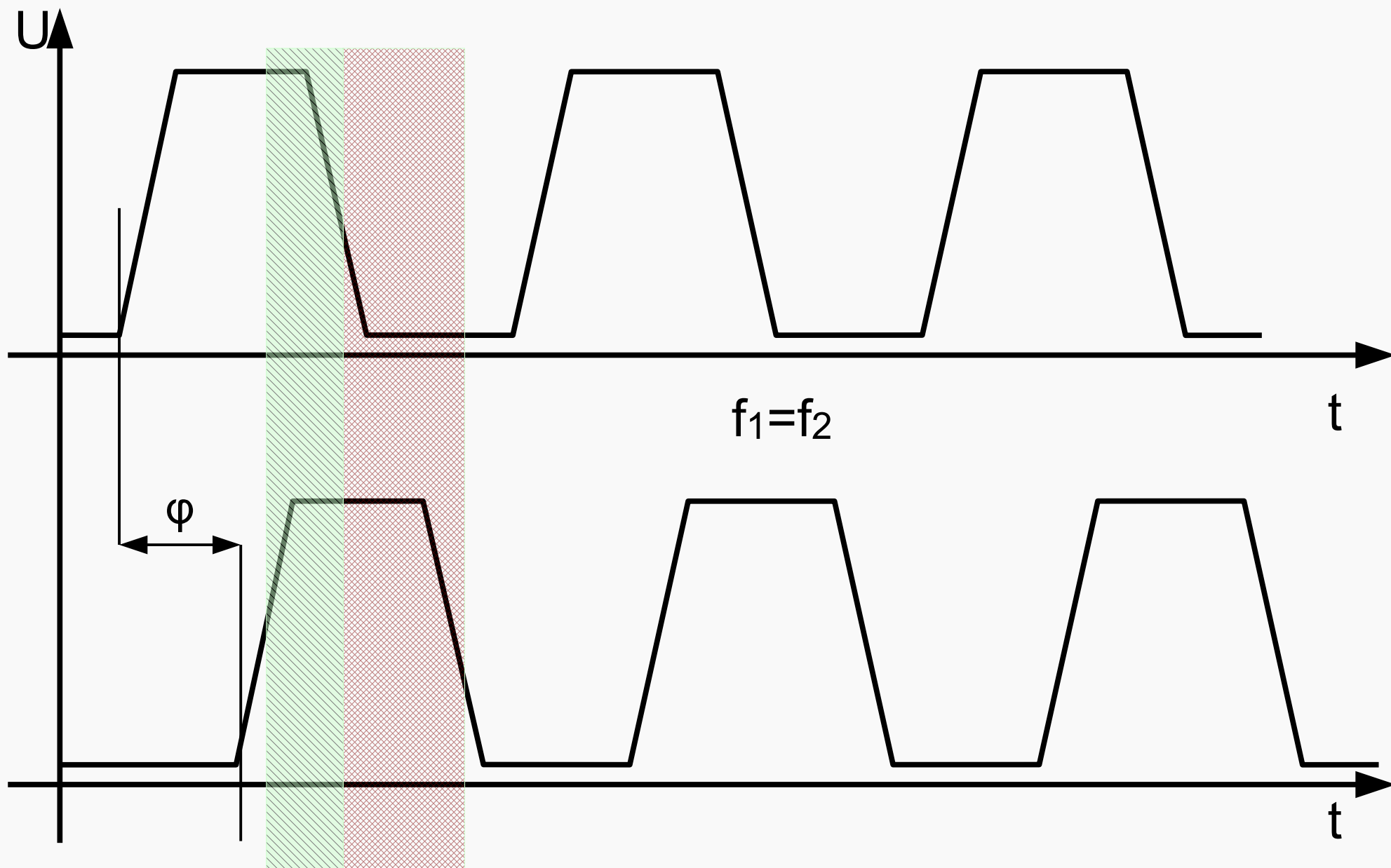


Асинхронные последовательная передача

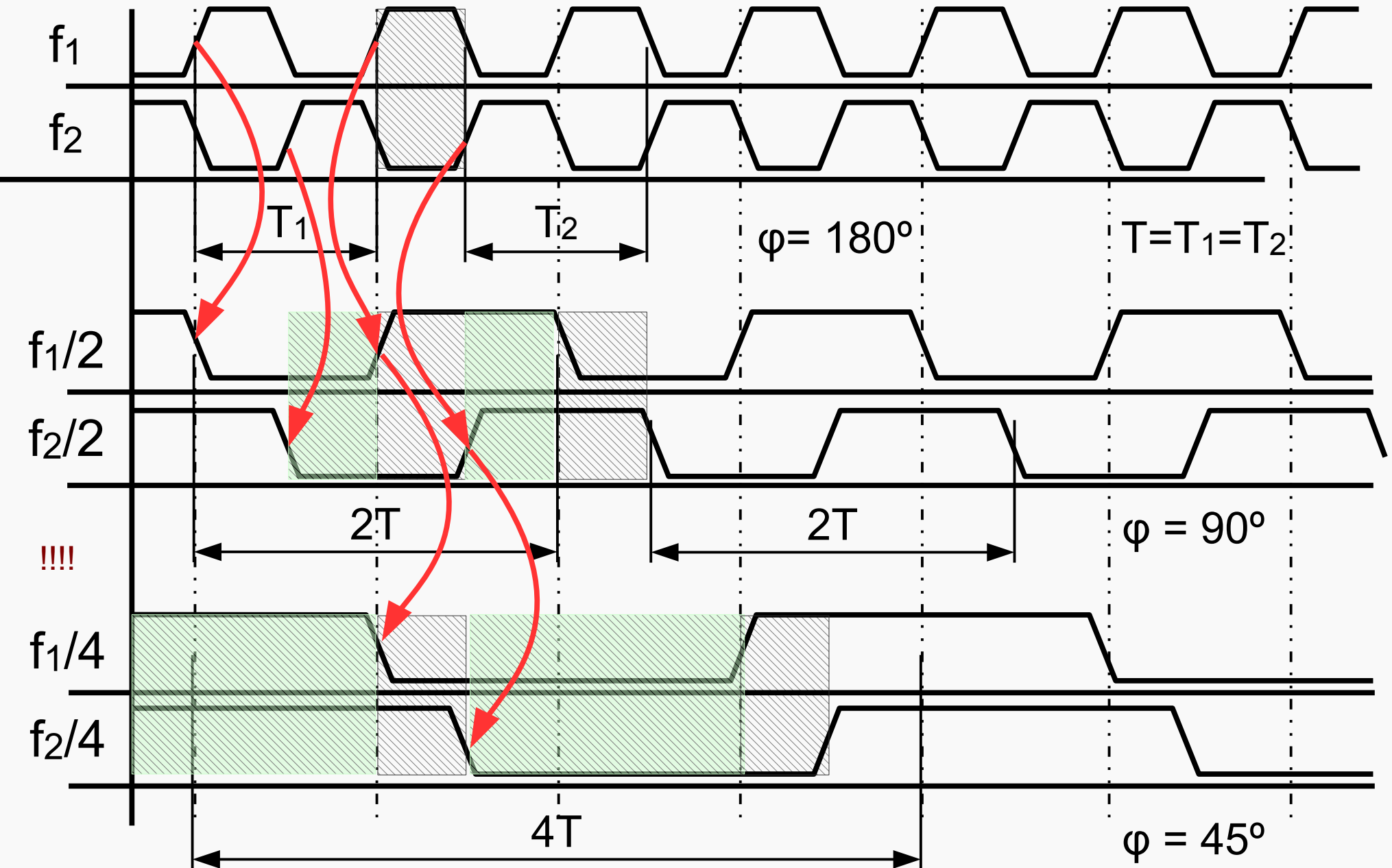
3

- Хочется сделать каналов передачи еще меньше.
 - В идеале 1-2 "провода"
 - Как бы избавиться от линии синхроимпульсов?
- Что будет, если поместить два разных тактовых генератора одинаковой частоты в приемник и передатчик информации?

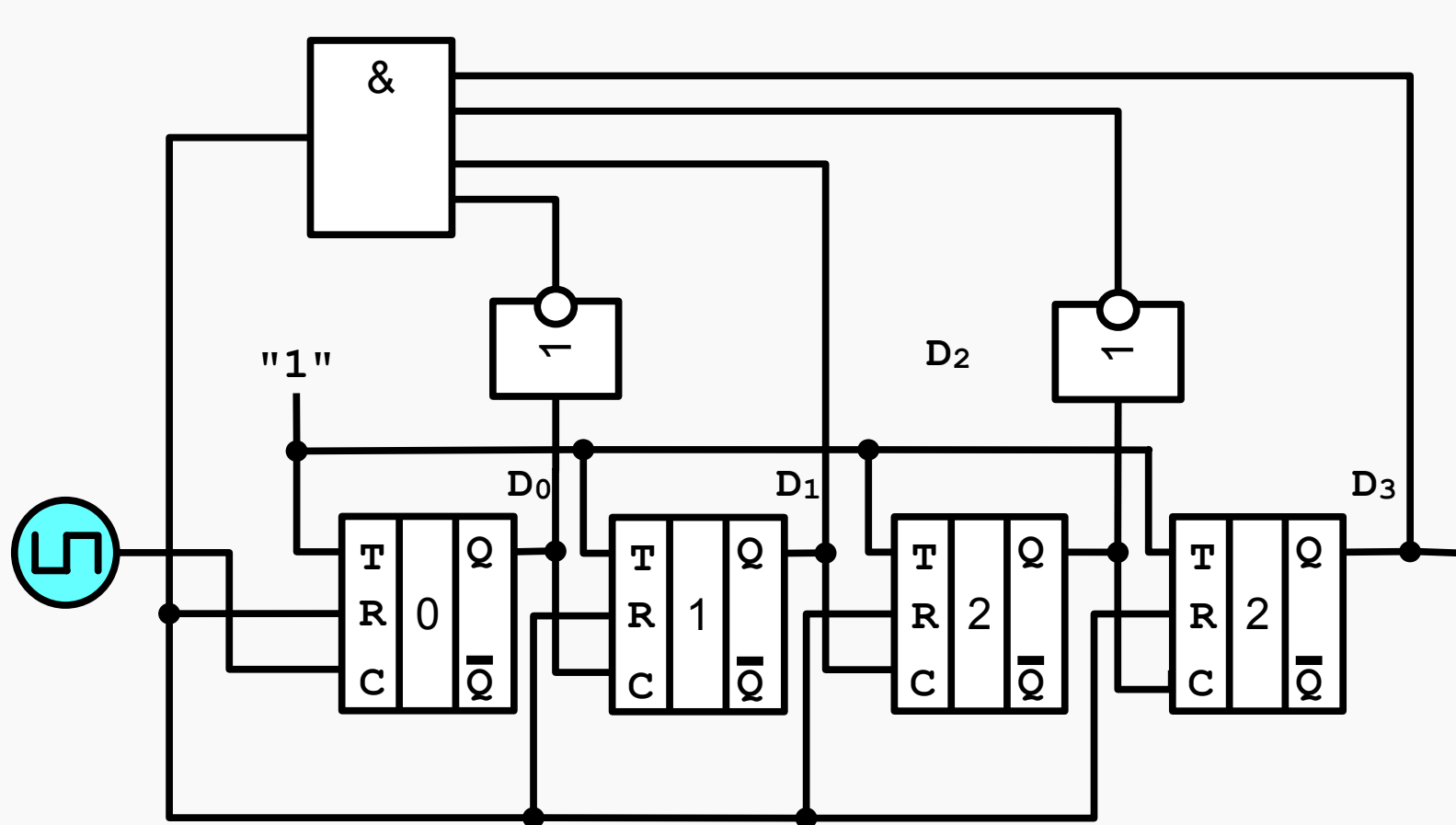
Фазовый сдвиг



Деление частоты



Отступление: счетчик по модулю 10

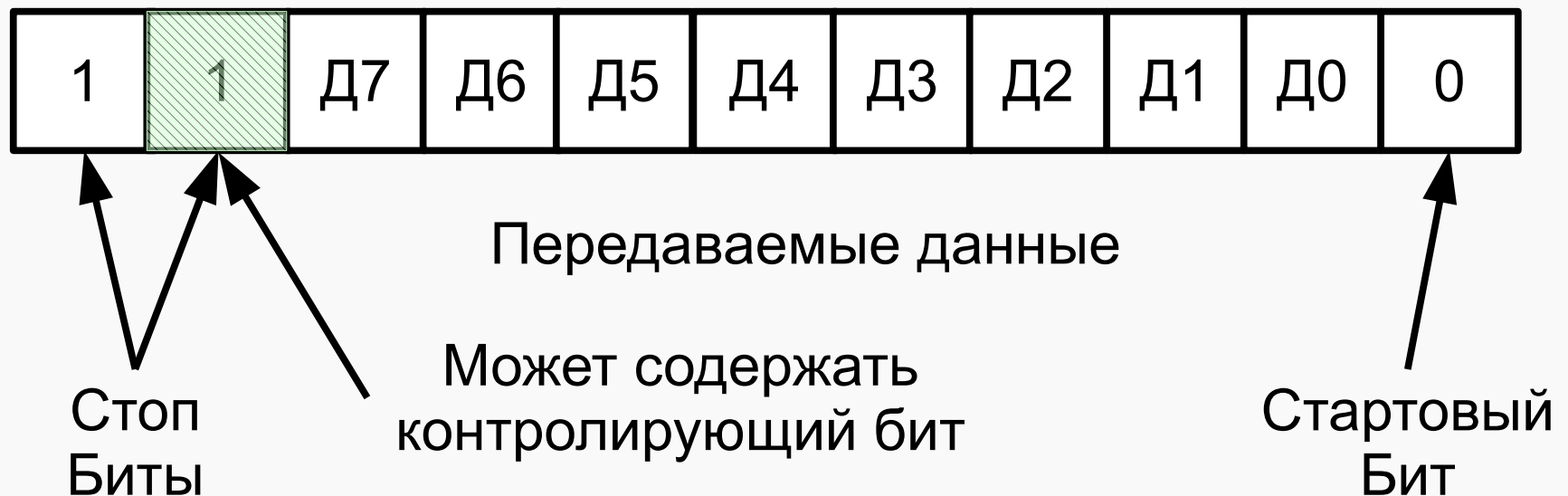


Счетчик по модулю 10			
8	4	2	1
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

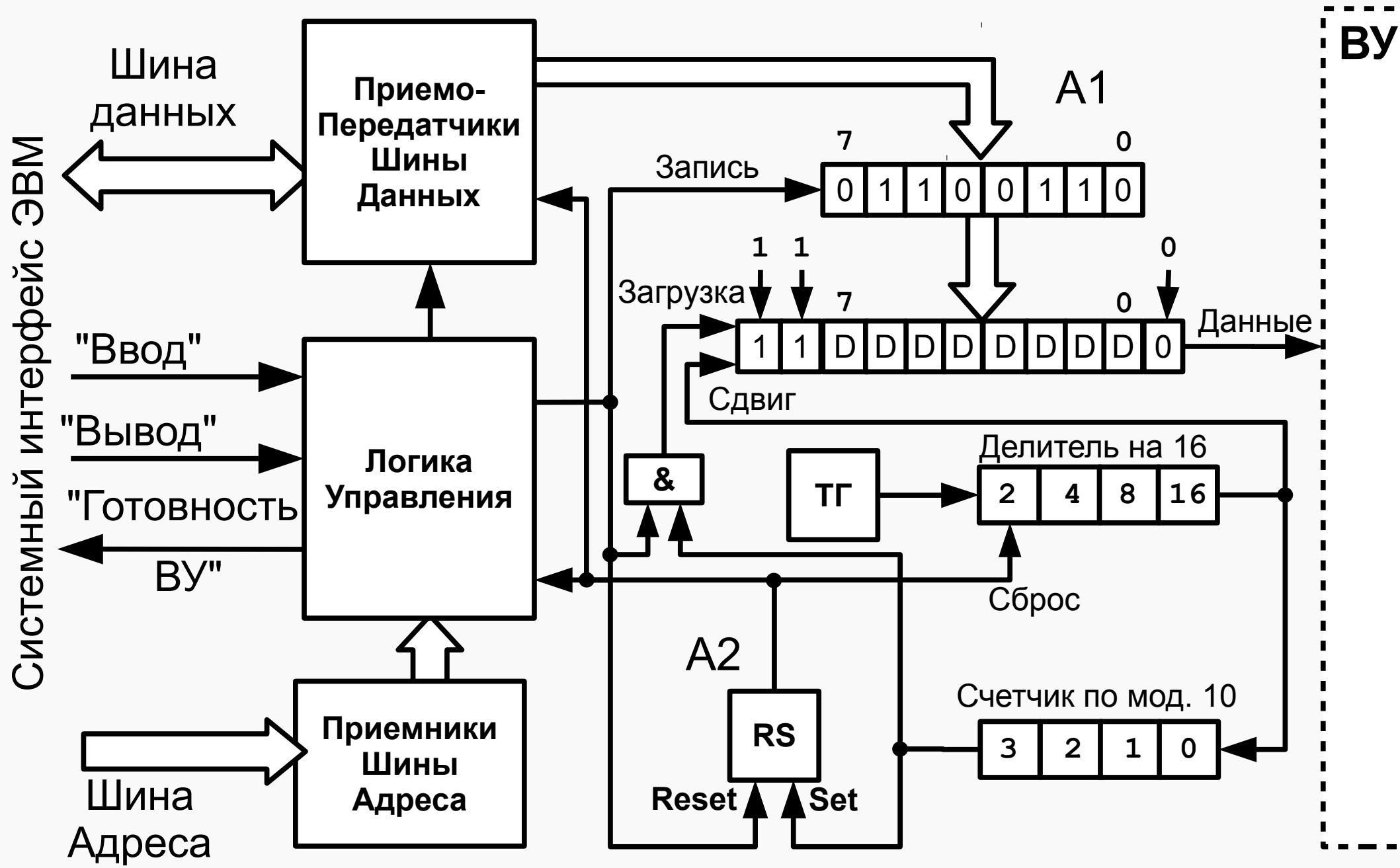
Имеет 10 устойчивых состояний!

Формат кадра асинхронного обмена

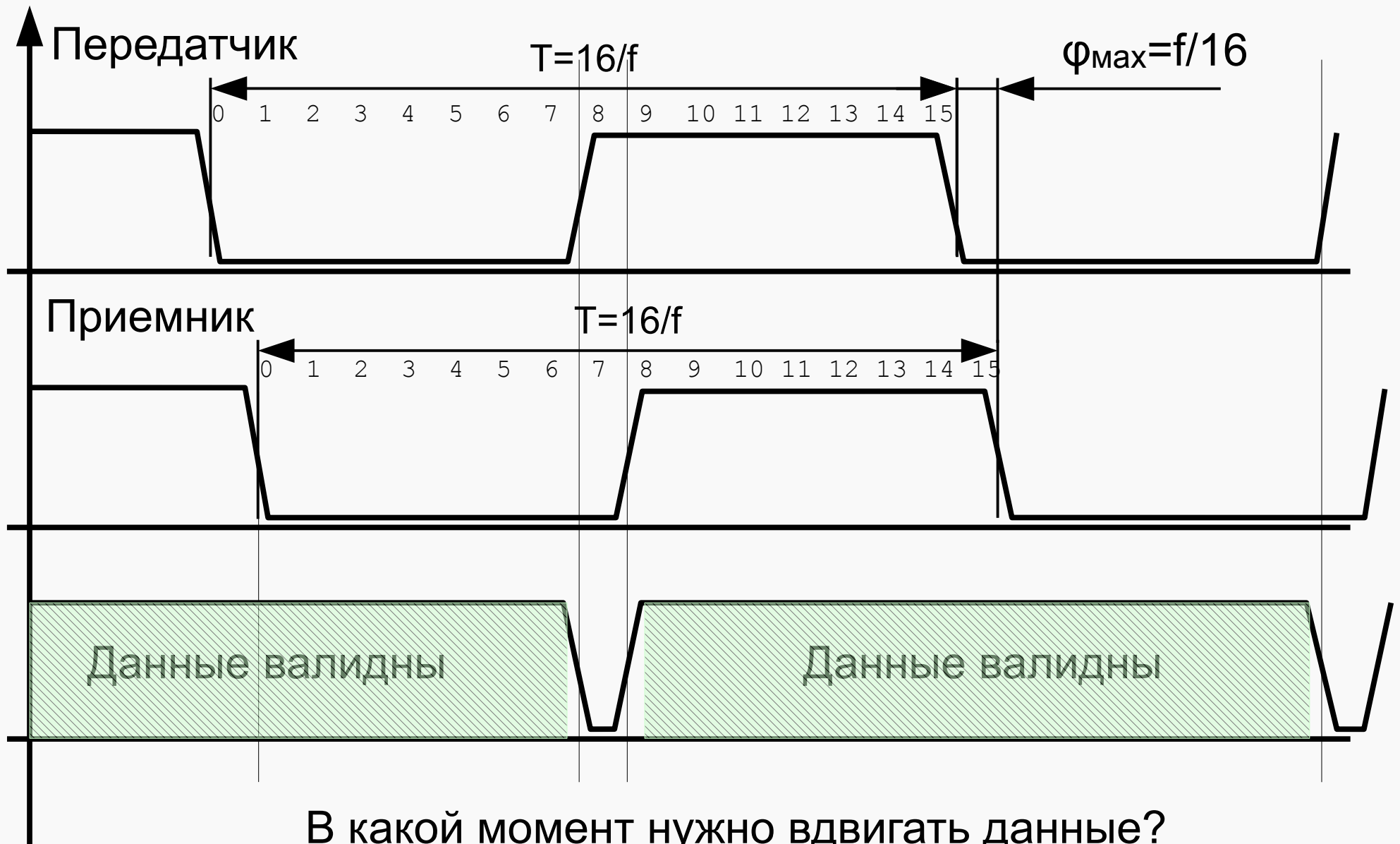
- Пример параметров настройки последовательного асинхронного порта 9600,8,n,1



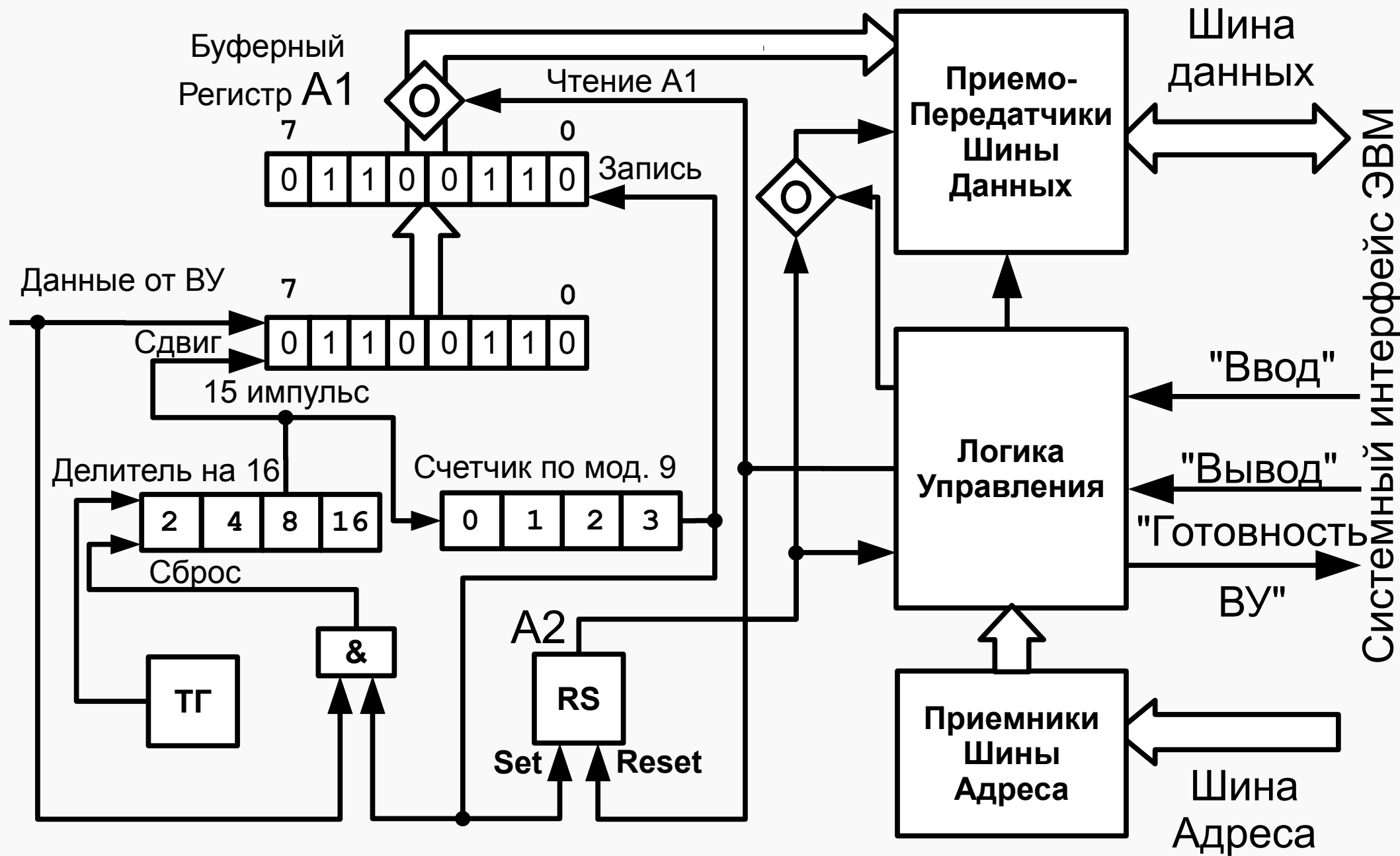
Контр. передачи асинхронного последовательного интерфейса



Надежный прием: выбор правильного момента



Контр. приема асинхронного последовательного интерфейса



Контроллеры прерываний

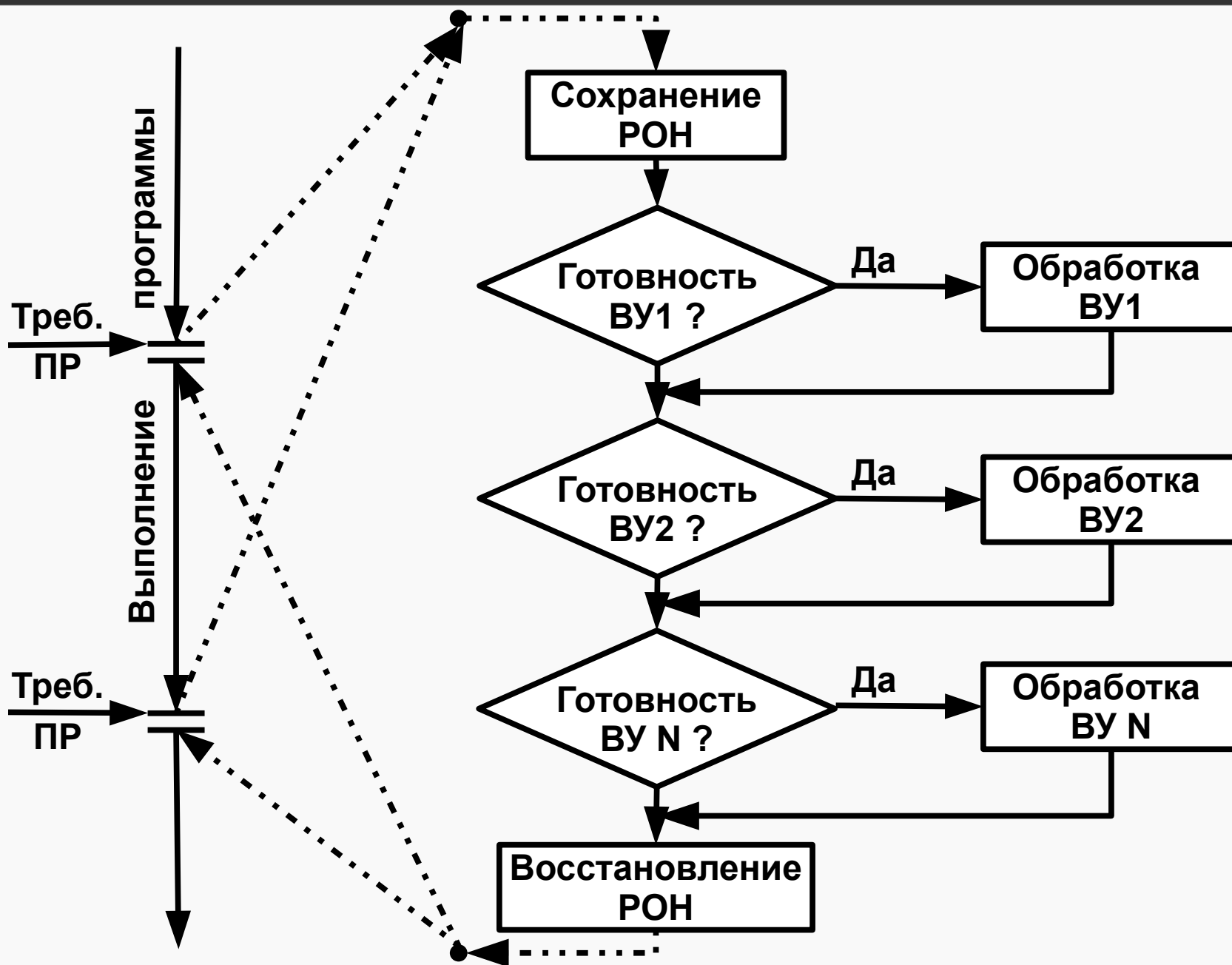
4

Организация прерываний

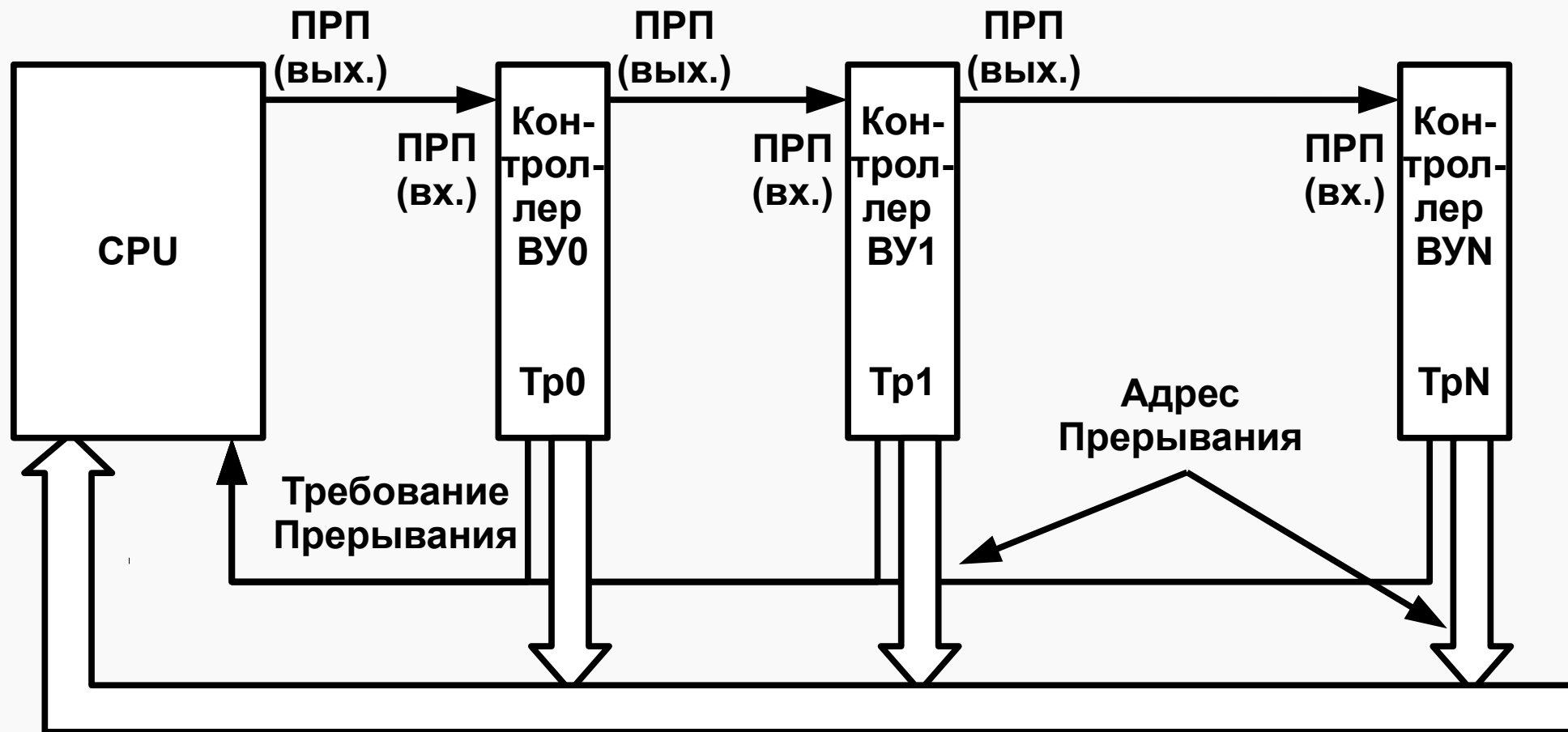
- Вектор прерываний — позволяет перейти к программе обработки прерывания.
 - Транслируется в адрес программы обработки
 - Содержит новый регистр состояния в состоянии прерывания
 - Состояние программы сохраняются в стеке
 - Специальная команда возврата (RTI)
- Как учесть приоритет прерываний?
 - В БЭВМ — порядок обработки
 - В современных ЭВМ - диспетчеры прерываний



Логика обработки и приоритет



Аппаратная организация прерываний



ПРП — ПРедоставление Прерывания. Может быть входной и выходной.

Схема инициации прерывания в контроллере

Системный интерфейс ЭВМ

